

# Teplota, teplota, tepelná kapacita, tlak

→ **makrostav**  $\equiv$  makroskopický stav systému

- odpovídá mnoha různým mikrostavům, které jsou charakterizovány závislostí všech makroskopických stupňů volnosti, které makroskopicky nelze rozlišit

→ **stavové veličiny**  $\equiv$  makroskopicky měřitelné termodynamické parametry

- popisují pouze rovnovážné stavy  $\leftarrow$  makroskopické veličiny se v čase nemění

→ Potřebují  $\rightarrow$  každý ind. systém dospěje do rovnováhy

$$\begin{array}{cc} p & T & \vec{E} & \vec{H} \\ V & U & N & \vec{P} & \vec{M} \end{array}$$

intenzivní

extenzivní

- ne všechny jsou nezávislé
- **extenzivní** - úměrné velikosti systému, celitelné pro nezávislé subsystémy
- **intenzivní** - nezávislé na velikosti systému, mají stejnou hodnotu všude v systému, striktně definovány pouze v rovnovážném TDR

→ **stavový prostor** - definován stavovými proměnnými  $\equiv$  nezávislé stavové veličiny

## Nulý termodynamický princip

→ **vzájemná termodynamická rovnováha**  $\equiv$  dva systémy jsou oba v rovnovážných stavech a po uvedení do kontaktu neustojí ke změně žádných makroskopických termodynamických veličin

0.TDZ: Termodynamická rovnováha je transitivní

→ umožňuje zavést **empirickou teplotu**:

$$A \mapsto X_A, Y_A$$

$$B \mapsto X_B, Y_B$$

$$C \mapsto X_C, Y_C$$

$$VTDR: \exists F_{ij}(X_i, Y_i, X_j, Y_j) = 0 \text{ vztah}$$

$\rightarrow$  všechny 4 parametry nemohou být nezávislé

$$\rightarrow \text{inventování } Y_j = f_{ij}(X_i, Y_i, X_j)$$

$\rightarrow$  z transitivity

$$f_{AB}(X_A, Y_A, X_B) = f_{CB}(X_C, Y_C, X_B) \Rightarrow f_{AC}(X_A, Y_A, X_C, Y_C) = 0$$

$\rightarrow$  nezávislé na  $X_B \rightarrow$  musí jít napsat

$$f_{ij} = \phi_i(X_i, Y_i) \alpha(X_j) + \beta(X_j)$$

$\rightarrow$  v rovnováze

$$\phi_A(X_A, Y_A) = \phi_B(X_B, Y_B) = \phi_C(X_C, Y_C) =: \vartheta$$

$\vartheta$  empirická teplota

$\vartheta = \phi_i(X_i, Y_i)$  je termická stavová rovnice pro systém:

- je empirická
- VTDR je charakterizována stejnou  $\vartheta$

## Vnitřní energie

- experiment Joule, Carnot, Thompson

Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávislé na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

- adiabatická izolace  $\equiv$  výměn energie pouze mech. prací

$\rightarrow$  implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

$$\text{vnitřní energie} \quad \Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$$

$$U(A) \equiv W_{O \rightarrow A}^{ad}$$

$$U(B) \equiv W_{O \rightarrow B}^{ad}$$

## Teplo

$\rightarrow$  přechod mezi A  $\rightarrow$  B jinak než adiabaticky definuje teplo:

$$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$$

1.TDZ

$$\delta Q = dU - \delta W$$

$\rightarrow$  adiabatický proces  $\equiv$  teplota je konstantní, po které  $Q=0$ , tj. celkový úhrn vykonané práce je 0.

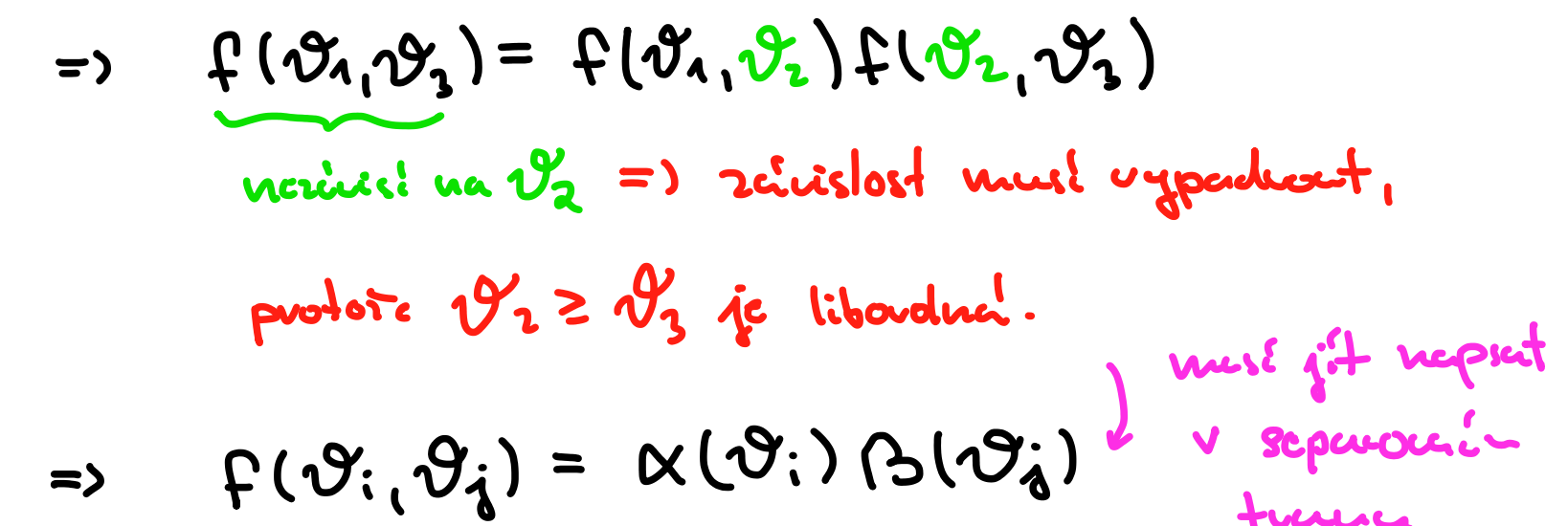
## Absolutní termodynamická teplota

$\rightarrow$  **Carnotův teorém**: vnitřní stroj je ze všech nejúčinnější

- účinnost je charakterizována pouze empirickou teplotou, účinnost Carnotova stroje tak závisí pouze na ní:

$$\eta_R = 1 - \frac{Q'_C}{Q'_H} = \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - f(\vartheta_H, \vartheta_C)$$

$$\Rightarrow f(\vartheta_H, \vartheta_C) = \frac{Q'_C}{Q'_H} = - \frac{Q_C}{Q_H}$$



$$\Rightarrow f(\vartheta_1, \vartheta_2) = f(\vartheta_1, \vartheta_3) f(\vartheta_2, \vartheta_3)$$

nezávislé na  $\vartheta_2 \Rightarrow$  závislost musí vyprsknout,

protože  $\vartheta_2 \geq \vartheta_3$  je libovolná.

$$\Rightarrow f(\vartheta_i, \vartheta_j) = \alpha(\vartheta_i) \beta(\vartheta_j) \quad \text{musí jít napsat v separační tvaru}$$

$$\alpha(\vartheta_1) \beta(\vartheta_3) = \alpha(\vartheta_1) \beta(\vartheta_2) \alpha(\vartheta_2) \beta(\vartheta_3)$$

$$1 = \beta(\vartheta_2) \alpha(\vartheta_2)$$

$$\Rightarrow \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - \frac{\beta(\vartheta_C)}{\beta(\vartheta_H)} \equiv 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

$\rightarrow$  volba stupnice problém volbou konkrétního stavu:

$$\text{Trojitý bod vody} \Leftrightarrow T_0 = 273,16 \text{ K}$$

$$\Rightarrow T = T_0 [1 - \eta_R(T, T_0)]$$

## Koeficienty lineární odezvy

$\rightarrow$  pomocí analytické struktury TD můžeme určit různé vztahy mezi makroskopickými veličinami

$\equiv$  dobře makroskopicky měřitelné veličiny, které umožní změnu určité fyzikální veličiny v konkrétním procesu při změně jiné veličiny

$$\Delta X = \int_{Y_A}^{Y_B} \left( \frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z dY \approx \left( \frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \Big|_{Y_A} \Delta Y$$

- lze je vztáhnout ke 2. derivacím nějakého termodynamického potenciálu

$\Rightarrow$  nejprve uvažujeme, že je vyjádřit pomocí základních veličin

$$\alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \right) = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial \beta}{\partial T} \right)_p$$

$$\kappa_T = - \frac{1}{V} \left( \frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right)_T = - \frac{1}{V} \left( \frac{\partial \beta}{\partial p} \right)_T$$

$$C_p = -T \left( \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_p = T \left( \frac{\partial \beta}{\partial T} \right)_p$$

$$\rightarrow \text{obecně} \quad C_X \equiv T \left( \frac{\partial \beta}{\partial T} \right)_X = \frac{\partial Q}{\partial T} \Big|_X$$

$$\rightarrow \text{Meyerův vztah:} \quad C_p - C_v = TV \frac{\alpha^2}{\kappa_T} > 0$$

## Tlak

- mechanický  $p = \frac{F}{S}$

$\rightarrow$  element mechanické práce  $\delta W = -p dV$

$$\text{v TD} \quad -p = \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N}$$